PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Le critère spectral et trois applications

Cadre. $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'**équation de Sylvester** d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est $AX + XB = C$. On note $\mathcal{S} : X \mapsto AX + XB$, endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($\|MM'\| \leqslant \|M\|\|M'\|$). Une matrice est dite **stable** si toutes ses valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

Partie III.

1. On suppose que A et $-B$ n'ont pas de valeur propre commune. Soit X avec $AX = -XB$. Montrer que $F(A)X = XF(-B)$ pour tout $F \in \mathbb{C}[X]$, puis, avec $f = \chi_A$, $g = \chi_{-B}$ et Bézout, que $X = 0$. Conclure que $\mathcal{S}$ est bijectif.

2. Réciproquement, soit λ valeur propre commune de A et $-B$, w vecteur propre de ${}^tA$ et v de B ($Bv = -\lambda v$). Montrer que ${}^tw(AX + XB)v = 0$ pour tout X, et en déduire une C pour laquelle l'équation n'a pas de solution.

3. (**Lyapunov**) Soit A stable. Montrer que ${}^t\bar{A}X + XA = -I_n$ a une unique solution, et qu'elle est hermitienne définie positive. (On pourra écrire $X = \int_0^{+\infty} e^{t{}^t\bar{A}} e^{tA}\, dt$.)

4. (**Similitude**) On suppose que A et B n'ont pas de valeur propre commune. Montrer que $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ sont semblables, en cherchant une matrice de passage $\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix}$.

5. (**Commutation**) On suppose que A et B n'ont pas de valeur propre commune, et que M commute avec $A + B$ et AB. Montrer que $AM - MA$ vérifie $A(AM - MA) = (AM - MA)B$, et en déduire que M commute avec A et avec B.